

2025 年江苏省徐州市中考数学试卷

一、选择题（本大题共有 8 小题，每小题 3 分，共 24 分.在每小题所给出的四个选项中，只有一项符合题意，请将正确选项对应的字母代号填涂在答题卡相应位置）

1. (3 分) $-\frac{1}{2}$ 的相反数是 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. 2

D. -2

2. (3 分) 传统纹样作为中华优秀传统文化的一部分，具有深厚的底蕴. 徐州出土汉代玉器的下列纹样，既是轴对称图形又是中心对称图形的是 ()



3. (3 分) 一只不透明的袋子中装有 4 个红球与 2 个黑球，每个球除颜色外都相同. 从中任意摸出 3 个球，下列事件为必然事件的是 ()

A. 至多有 1 个球是红球

B. 至多有 1 个球是黑球

C. 至少有 1 个球是红球

D. 至少有 1 个球是黑球

4. (3 分) 下列运算正确的是 ()

A. $3a^2 - 2a^2 = 1$

B. $(a^2)^3 = a^5$

C. $(3a)^2 = 6a^2$

D. $a^2 \cdot a^4 = a^6$

5. (3 分) 使 $\sqrt{x-1}$ 有意义的 x 的取值范围是 ()

A. $x \neq 1$

B. $x \geq 1$

C. $x > 1$

D. $x \geq 0$

6. (3 分) 下列计算错误的是 ()

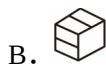
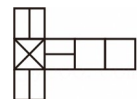
A. $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$

B. $\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6}$

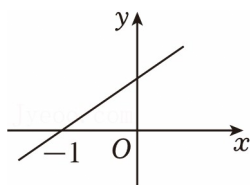
C. $\sqrt{8} \div \sqrt{2} = 2$

D. $(-\sqrt{3})^2 = 3$

7. (3 分) 如图为一个正方体的展开图，将其折成一个正方体，所得图形可能是 ()



8. (3 分) 如图为一次函数 $y = kx + b$ 的图象，关于 x 的不等式 $k(x - 3) + b < 0$ 的解集为 ()



- A. $x < -4$ B. $x > -4$ C. $x < 2$ D. $x > 2$

二、填空题（本大题共有 10 小题，每小题 3 分，共 30 分.不需要写出解答过程，请将答案直接填写在答题卡相应位置）

9. （3 分）2025 年“五一”假期，约有 166200 人次的参观者走进淮塔园林接受红色教育．将 166200 用科学记数法表示为_____．

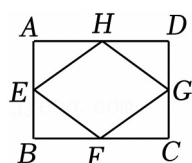
10. （3 分）小明家 1~5 月的电费（单位：元）分别为：137，140，140，117，104．该组数据的中位数是_____．

11. （3 分）若二元一次方程组 $\begin{cases} 3x+y=3 \\ 2x-y=2 \end{cases}$ 的解为 $\begin{cases} x=a \\ y=b \end{cases}$ ，则 $a+b$ 的值为_____．

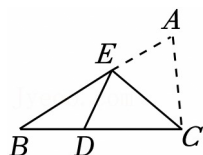
12. （3 分）分式方程 $\frac{3}{x} = \frac{2}{x-3}$ 的解为_____．

13. （3 分）若点 $A(6, y_1)$ ， $B(5, y_2)$ 都在函数 $y = \frac{-2}{x}$ 的图象上，则 y_1 _____ y_2 （填“>”“=”或“<”）．

14. （3 分）如图， E, F, G, H 分别为矩形 $ABCD$ 各边的中点．若 $AB=3$ ， $BC=4$ ，则四边形 $EFGH$ 的周长为_____．



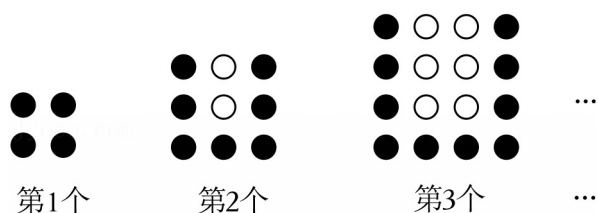
15. （3 分）如图，将三角形纸片 ABC 折叠，使点 A 落在边 BC 上的点 D 处，折痕为 CE ．若 $\triangle ABC$ 的面积为 8， $\triangle BCE$ 的面积为 5，则 $BD:DC=$ _____．



16. （3 分）二次函数 $y=x^2+x+1$ 的最小值为_____．

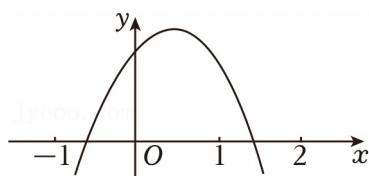
17. （3 分）如图所示，用黑白两色棋子摆图形，依此规律，第 n 个图形中黑色棋子的个数为_____

(用含 n 的代数式表示) .



18. (3分) 如图为二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象, 下列代数式的值为负数的是_____ (写出所有正确结果的序号) .

- ① a ;
- ② $2a+b$;
- ③ c ;
- ④ b^2-4ac ;
- ⑤ $a-b+c$.



三、解答题 (本大题共有 10 小题, 共 86 分.请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文学说明、证明过程或演算步骤)

19. (10分) 计算:

(1)
$$\boxed{(-1)^{2025} + 2026^0 - \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} + \sqrt[3]{27}};$$

(2)
$$\boxed{\left(1 + \frac{1}{x-1}\right) \div \frac{x}{x^2-1}}.$$

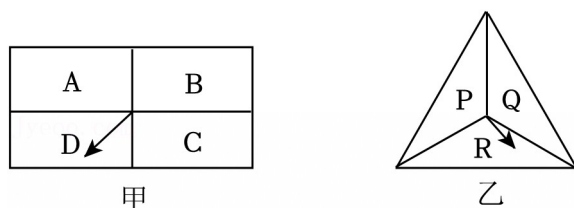
20. (10分) (1) 解方程: $x^2+2x-4=0$;

(2) 解不等式组:
$$\boxed{\begin{cases} 2x-1 < 3 \\ -\frac{x}{2} < 2 \end{cases}}.$$

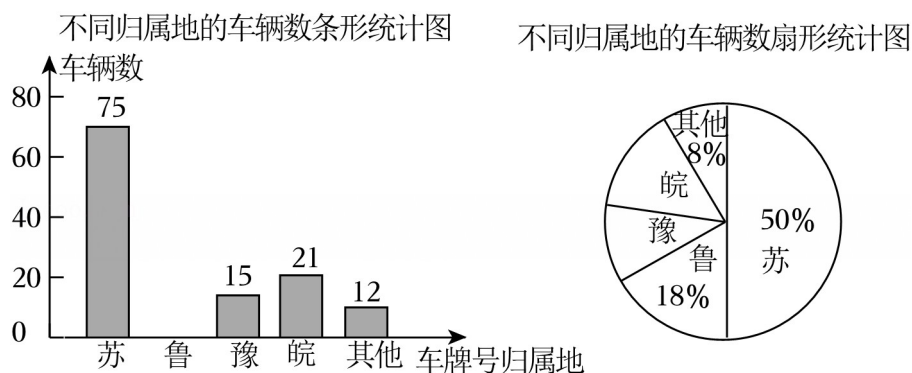
21. (7分) 如图, 甲、乙为两个可以自由转动的转盘, 它们分别被分成了 4 等份与 3 等份, 每份内均标有字母, 转盘停止转动后, 若指针落在两个区域的交线上, 则重转一次.

(1) 转动甲盘, 待其停止转动后, 指针落在 A 区域的概率为 _____;

(2) 转动甲、乙两个转盘，用列表或画树状图的方法，求转盘停止转动后甲盘指针落在 C 区域且乙盘指针未落在 Q 区域的概率。



22. (7分) 为了解某景区外地自驾游游客的分布情况，某日小桐随机调查了该景区附近部分宾馆停车场的车辆数，根据车牌号归属地的不同，绘制了如图统计图（不完整）：



根据图中信息，解答下列问题。

(1) 小桐共调查了_____辆车，“豫”对应扇形的圆心角为_____°；

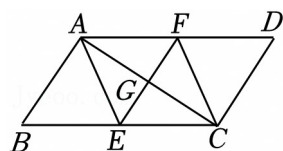
(2) 补全条形统计图；

(3) 若该景区附近宾馆停车场当日共有 450 辆外地自驾游游客的车辆，估计其中车牌号归属地为“皖”的车辆有多少？

23. (8分) 已知：如图，在 $\square ABCD$ 中， E 为 BC 的中点， $EF \perp AC$ 于点 G ，交 AD 于点 F ， $AB \perp AC$ ，连接 AE ， CF 。求证：

(1) $\triangle AGF \cong \triangle CGE$ ；

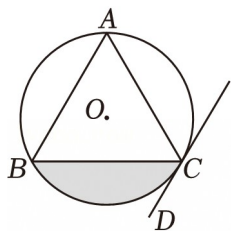
(2) 四边形 $AECF$ 是菱形。



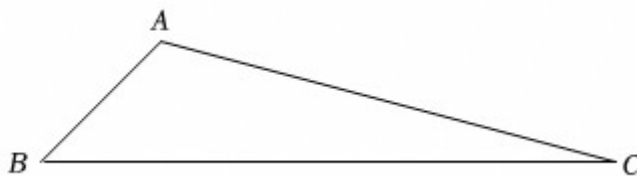
24. (8分) 如图， $\odot O$ 为正三角形 ABC 的外接圆，直线 CD 经过点 C ， $CD \parallel AB$ 。

(1) 判断直线 CD 与 $\odot O$ 的位置关系，并说明理由；

(2) 若圆的半径为 2，求图中阴影部分的面积。



25. (8分) 下圆墩是“彭城七里”的起点，也是徐州城市历史的源头．某校数学综合与实践小组到下圆墩遗址公园参观，发现一处三角形的景观墙（如图），记作 $\triangle ABC$ ，同学们测得 $BC=22.2m$ ， $\angle B=34.2^\circ$ ， $\angle C=9.8^\circ$ ，求 AC 的长度．（精确到 $0.1m$ ，参考数据： $\sin 34.2^\circ \approx 0.56$ ， $\cos 34.2^\circ \approx 0.83$ ， $\tan 34.2^\circ \approx 0.68$ ， $\sin 9.8^\circ \approx 0.17$ ， $\cos 9.8^\circ \approx 0.99$ ， $\tan 9.8^\circ \approx 0.17$ ）



26. (8分) “连弧纹镜”为战国至两汉时期备受推崇的铜镜设计，通常由六到十二个连续的等弧连成一圈，构成了别具一格的装饰图案．图1为徐州博物馆藏“八连弧纹镜”，纹饰中有八个连续的等弧连成一圈．图2为另一件连弧纹镜（残件）的示意图．

- (1) 若将图2中的连弧纹镜补全，则该铜镜应为“_____连弧纹镜”；
- (2) 请用无刻度的直尺与圆规，补全图2中所有残缺的弧，使其“破镜重圆”．（保留作图痕迹，不写作法）



图1



图2

27. (8分) 急刹车时，停车距离是指骑车人从意识到应当刹车到车辆停下来所走的距离，记作 y m；反应距离是指骑车人意识到应当刹车到实施刹车所走的距离，记作 d_1 m；刹车距离是指骑车人实施刹车到车辆停下来所走的距离，记作 d_2 m，已知 $y=d_1+d_2$ ， d_1 与骑行速度成正比， d_2 与骑行速度的平方成正比．当骑行速度为 $13km/h$ 时，反应距离为 $2.6m$ ，刹车距离为 $1m$ ．

- (1) 若骑行速度为 $26km/h$ ，则 $d_1=_____m$ ， $d_2=_____m$ ；
- (2) 设骑行速度为 xkm/h ，求 y 关于 x 的函数表达式；

(3) 当刹车距离为 $2m$ 时, 停车距离为多少? (精确到 $0.1m$, 参考数据: $\sqrt{2} \approx 1.41$, $\sqrt{3} \approx 1.73$,

$\sqrt{5} \approx 2.24$)

28. (12 分) 如图 1, 将 $Rt\triangle AOB$ 绕直角顶点 O 旋转至 $\triangle COD$, 点 A, B 的对应点分别为 C, D . 连接 AD, BC, AC, BD , 直线 AC 与 BD 交于点 E .

(1) $\triangle AOD$ 与 $\triangle BOC$ 的面积存在怎样的数量关系? 请说明理由;

(2) 如图 2, 连接 OE , 若 AB, CD, OE 的中点分别为 P, Q, R . 求证: P, Q, R 三点共线;

(3) 已知 $AB=5$, 随着 OA, OB 及旋转角的变化, 若存在以 A, B, C, D 为顶点的四边形, 其面积为 S , 则 S 的最大值为_____.

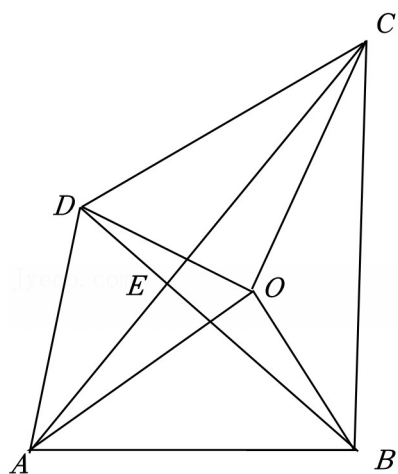


图1

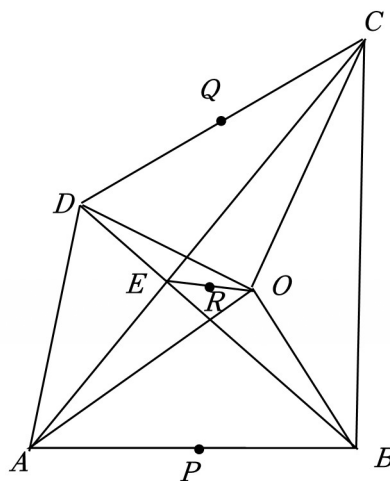


图2